

Selezione Tracce d'Esame — Risolte

Analisi Matematica II · Prof. L. D'Ambrosio · Università di Udine

Ogni esercizio riporta la traccia originale, il **procedimento** (quale strumento applicare e perché) e lo **svolgimento** con la soluzione.

DUE CORREZIONI RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE

Rileggendo le scansioni originali ad alta risoluzione sono emersi due errori di trascrizione automatica (OCR) che cambiavano il risultato. Sono stati corretti qui:

- **Prova 3/09/2025, es. 1:** il denominatore della serie è $(2^n n)^2 = 4^n n^2$ e non $2^n n^2$. Il raggio di convergenza è $\rho = 4$ (non 2) e l'insieme di convergenza è $[0, 8)$.
- **Prova 22/01/2025, es. 1:** l'equazione è $y' = xy^3 e^{y^2}$, con l'esponentiale *a moltiplicare* (non a denominatore). Di conseguenza la soluzione **non** è globale: esplode in tempo finito.

Nota sulla ricostruzione dei fogli. Le due prove “Parte prima” sono scansionate in formato due-pagine-per-foglio; l'abbinamento fra il quesito 1 e i quesiti 2–3 di ciascuna prova è stato ricostruito dalla disposizione del libretto. L'eventuale scambio fra le due prove non influisce in alcun modo sulle soluzioni.

Contents

1	Prova del 16/09/2024 — Parte prima (teoria)	2
2	Prova del 04/07/2024 — Parte prima (teoria)	5
3	Prova del 17/09/2025	7
4	Prova del 3/09/2025	10
5	Prova del 22/01/2025	13
6	Prova del 04-07-2024 (Parte seconda)	16

Prova del 16/09/2024 — Parte prima (teoria)

Esercizio 1 — Identità di Parseval

TRACCIA

Enunciare e dimostrare il teorema dell'identità di Parseval. Nel caso in cui non si dovesse ricordare la dimostrazione nei dettagli, scrivere quali sono gli strumenti (altri teoremi e definizioni) che giocano un ruolo importante nella dimostrazione.

PROCEDIMENTO — quale strumento usare e perché

La traccia concede esplicitamente una via di riserva: se non ricordi la dimostrazione, elenca gli strumenti. Struttura la risposta in tre blocchi: (i) enunciato preciso con le ipotesi; (ii) dimostrazione articolata su ortogonalità $\rightarrow$ Pitagora/Bessel $\rightarrow$ convergenza in media quadratica; (iii) elenco esplicito degli strumenti. Il punto delicato è che Bessel dà solo la *disuguaglianza*: per ottenere l'*uguaglianza* serve $\|f - S_N\|_2 \rightarrow 0$, che discende dal teorema di convergenza della serie di Fourier.

SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

Enunciato. Sia f 2π -periodica e Riemann-integrabile su $[-\pi, \pi]$, con coefficienti di Fourier a_0, a_m, b_m . Posta l'energia $E(f) := \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = \|f\|_2^2$, vale

$$E(f) = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} (a_m^2 + b_m^2).$$

Dimostrazione. Sia $S_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{m=1}^N (a_m \cos mx + b_m \sin mx)$.

Passo 1 (ortogonalità). Dalle relazioni $\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos kx dx = \pi \delta_{mk}$, $\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin kx dx = \pi \delta_{mk}$, $\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \sin kx dx = 0$, si verifica per calcolo diretto che $\langle f - S_N, S_N \rangle = 0$ rispetto al prodotto scalare $\langle g, h \rangle := \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} gh dx$: il resto è ortogonale allo spazio delle armoniche fino a N .

Passo 2 (Pitagora e Bessel). Scrivendo $f = S_N + (f - S_N)$ come somma di addendi ortogonali,

$$E(f) = E(S_N) + E(f - S_N) \geq E(S_N) = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{m=1}^N (a_m^2 + b_m^2) \quad \forall N.$$

Le somme parziali sono crescenti e limitate da $E(f)$: la serie converge (*disuguaglianza di Bessel*).

Passo 3 (uguaglianza). Serve $E(f - S_N) \rightarrow 0$. Se f è C^1 a tratti, il teorema di convergenza della serie di Fourier dà $S_N \rightarrow f$ uniformemente sugli intervalli di continuità; su un intervallo limitato la convergenza uniforme implica quella in norma $\|\cdot\|_2$, poiché $\int_{-\pi}^{\pi} |f - S_N|^2 \leq 2\pi \sup |f - S_N|^2 \rightarrow 0$. Passando al limite in $E(f) = E(S_N) + E(f - S_N)$ si ottiene la tesi. ■

Strumenti chiave. Relazioni di ortogonalità del sistema trigonometrico; prodotto scalare su $C_{2\pi}^0$ e norma indotta; teorema di Pitagora per vettori ortogonali (da cui Bessel); teorema di convergenza puntuale/uniforme della serie di Fourier per funzioni C^1 a tratti.

Esercizio 2 — Sviluppabilità in serie di Taylor

TRACCIA

Esibire un esempio di funzione sviluppabile in serie di potenze ed uno di una funzione non sviluppabile in serie di potenze di Taylor (giustificando le affermazioni).

PROCEDIMENTO — quale strumento usare e perché

Per il primo esempio scegli una funzione di cui sai controllare il *resto*: la giustificazione consiste nel mostrare $R_n(x) \rightarrow 0$, non nel calcolare i coefficienti. Per il secondo, la richiesta nasconde il punto concettuale dell'esercizio: serve una funzione C^∞ la cui serie di Taylor *converge*, ma *non alla funzione*. L'esempio canonico è quello di Cauchy, con tutte le derivate nulle nell'origine.

SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

Sviluppabile: $f(x) = e^x$. Tutte le derivate valgono e^x , quindi $f^{(n)}(0) = 1$ per ogni n . Il resto di Lagrange di ordine n centrato in 0 è $R_n(x) = \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1}$ con ξ compreso tra 0 e x ; dunque, per ogni x fissato,

$$|R_n(x)| \leq \frac{e^{|x|}}{(n+1)!} |x|^{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

perché il fattoriale prevale su qualunque potenza. La serie di Taylor converge quindi a e^x su tutto $\mathbb{R}$ ($\rho = +\infty$): f è sviluppabile.

Non sviluppabile: esempio di Cauchy

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0. \end{cases}$$

Per $x \neq 0$ ogni derivata ha la forma $f^{(n)}(x) = P_n(\frac{1}{x}) e^{-1/x^2}$ con P_n polinomio; poiché e^{-1/x^2} tende a 0 più rapidamente di quanto $1/x^k$ diverga, si prova per induzione che $f^{(n)}(0) = 0$ per ogni $n \geq 0$.

Di conseguenza il polinomio di Taylor centrato in 0 è identicamente nullo a ogni ordine e la serie di Taylor è la serie nulla, che converge (a 0) per ogni x . Tuttavia $f(x) = e^{-1/x^2} > 0$ per ogni $x \neq 0$: in *ogni* intorno di 0 la somma della serie ($= 0$) è diversa da $f(x)$. Quindi f è C^∞ ma **non** sviluppabile in serie di Taylor in un intorno dell'origine. ■

Esercizio 3 — Differenziabilità e differenziale**TRACCIA**

Sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ con A aperto di $\mathbb{R}^n$ e $x_0 \in A$. Scrivere la definizione di differenziabilità e di differenziale di f nel punto x_0 .

PROCEDIMENTO — quale strumento usare e perché

È una domanda di pura definizione: vanno riportate con precisione l'esistenza dell'applicazione *lineare*, il limite normalizzato da $\|h\|$ e l'unicità che consente di *chiamare* L il differenziale. Aggiungere la rappresentazione tramite gradiente/jacobiana mostra padronanza senza allungare troppo.

SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

Differenziabilità. f si dice differenziabile in x_0 se esiste un'applicazione *lineare* $L_{x_0} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tale che

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - L_{x_0}(h)}{\|h\|} = 0,$$

equivalentemente $f(x_0 + h) = f(x_0) + L_{x_0}(h) + o(\|h\|)$ per $h \rightarrow 0$.

Differenziale. Tale applicazione lineare, che si dimostra essere unica, si chiama differenziale di f in x_0 e si denota $df(x_0)$ (oppure $Df(x_0)$).

Rappresentazione. Se $m = 1$: $L_{x_0}(h) = \langle \nabla f(x_0), h \rangle$. In generale L_{x_0} è rappresentata dalla matrice jacobiana $Jf(x_0)$ di formato $m \times n$, cioè $L_{x_0}(h) = Jf(x_0) h$.

Prova del 04/07/2024 — Parte prima (teoria)

Esercizio 1 — Teorema di Weierstrass in più variabili

TRACCIA

Enunciare e dimostrare il teorema di Weierstrass per funzioni di più variabili. Nel caso in cui non si dovesse ricordare la dimostrazione nei dettagli, scrivere quali sono gli strumenti (altri teoremi e definizioni) che giocano un ruolo importante nella dimostrazione.

PROCEDIMENTO — quale strumento usare e perché

La dimostrazione ha due tempi da tenere separati: prima si prova che f è *limitata* (per assurdo, con Bolzano–Weierstrass), poi che gli estremi sono *raggiunti* (successione massimizzante + compattezza + continuità). Entrambe le ipotesi vanno “spese”: la limitatezza di K serve per estrarre la sottosuccessione, la chiusura per garantire che il limite resti in K .

SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

Enunciato. Sia $K \subset \mathbb{R}^n$ compatto (chiuso e limitato) non vuoto e $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Allora f ammette massimo e minimo assoluti su K : esistono $x_m, x_M \in K$ tali che $f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M)$ per ogni $x \in K$.

Dimostrazione.

Passo 1: f è limitata. Per assurdo f non sia limitata superiormente: esiste $(x_h)_h \subset K$ con $f(x_h) \rightarrow +\infty$. Essendo K limitato, per Bolzano–Weierstrass esiste una sottosuccessione $x_{h_k} \rightarrow x_0$; essendo K chiuso, $x_0 \in K$. Per continuità $f(x_{h_k}) \rightarrow f(x_0) \in \mathbb{R}$, in contraddizione con $f(x_{h_k}) \rightarrow +\infty$. Analogamente per l'illimitatezza inferiore.

Passo 2: gli estremi sono raggiunti. Sia $M := \sup_K f$, finito per il Passo 1. Per definizione di estremo superiore esiste $(y_h)_h \subset K$ con $f(y_h) \rightarrow M$. Per compattezza esiste $y_{h_k} \rightarrow x_M \in K$; per continuità $f(y_{h_k}) \rightarrow f(x_M)$, ma la stessa successione tende a M : per *unicità del limite* $f(x_M) = M$, dunque il sup è un massimo. Analogamente per il minimo. ■

Strumenti chiave. Teorema di Bolzano–Weierstrass in $\mathbb{R}^n$; caratterizzazione sequenziale dei chiusi; criterio successionale di continuità; unicità del limite; definizione di estremo superiore/inferiore.

Esercizio 2 — EDO non lineare a variabili separabili

TRACCIA

Dare un esempio di equazione differenziale non lineare a variabili separabili.

PROCEDIMENTO — quale strumento usare e perché

Vanno soddisfatte due condizioni simultanee, ed è bene giustificarle entrambe: *non linearità* (la y compare in modo non affine, cioè l'equazione non è della forma $y' = a(x)y + b(x)$) e *separabilità* (il secondo membro si fattorizza come $g(x)h(y)$). Risolverla esplicitamente non è richiesto, ma è una verifica rapida e rafforza la risposta.

SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

$$y' = x y^2.$$

Non lineare: compare y^2 , quindi non è della forma $y' = a(x)y + b(x)$.

A variabili separabili: il membro destro si fattorizza come $g(x)h(y)$ con $g(x) = x$ e $h(y) =$

y^2 .

Verifica (risoluzione). Per $y \neq 0$:

$$\frac{dy}{y^2} = x dx \implies -\frac{1}{y} = \frac{x^2}{2} + C \implies y(x) = \frac{-2}{x^2 + 2C},$$

cui va aggiunta la soluzione singolare $y \equiv 0$, persa nella divisione per y^2 .

Esercizio 3 — Raggio di convergenza

TRACCIA

Scrivere la definizione di raggio di convergenza.

PROCEDIMENTO — quale strumento usare e perché

Distingui la *definizione* (il valore che separa convergenza e non convergenza) dalle *formule di calcolo* (Cauchy–Hadamard, rapporto). Ricorda di segnalare che nulla si afferma sugli estremi $|x - x_0| = \rho$, dove il comportamento va studiato caso per caso.

SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

Definizione. Data la serie di potenze $\sum_{n \geq 0} a_n(x - x_0)^n$, si chiama raggio di convergenza l'elemento $\rho \in [0, +\infty]$ tale che:

- la serie converge assolutamente per ogni x con $|x - x_0| < \rho$;
- la serie non converge per ogni x con $|x - x_0| > \rho$ (il termine generale non è infinitesimo).

Nulla si afferma per $|x - x_0| = \rho$: agli estremi il comportamento va studiato separatamente.

Formule di calcolo. Cauchy–Hadamard, sempre valida:

$$\rho = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}, \quad \text{con } \frac{1}{0} = +\infty, \frac{1}{\infty} = 0.$$

Se esiste il limite del rapporto, equivalentemente $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$.

Prova del 17/09/2025

Esercizio 1 — Successione $f_n(x) = \arctan(n^x)$

TRACCIA

Sia $f_n(x) := \arctan(n^x)$. Determinare l'insieme di convergenza puntuale della successione $(f_n)_n$, il limite di tale successione e in quali insiemi la convergenza è uniforme.

PROCEDIMENTO — quale strumento usare e perché

Per il limite puntuale, studia $n^x = e^{x \ln n}$ al variare del *segno di x*: è lì che il comportamento cambia. Per l'uniformità, la strada rapida non è calcolare il sup ovunque, ma osservare che il limite è *discontinuo* in $x = 0$ mentre le f_n sono continue: il teorema “limite uniforme di continue è continuo” esclude subito l'uniformità vicino a 0. Lontano da 0, il sup si calcola sfruttando la monotonia di $x \mapsto n^x$ (l'estremo dell'intervallo realizza il caso peggiore).

SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

Convergenza puntuale. Per x fissato, $n^x = e^{x \ln n}$:

- $x > 0$: $x \ln n \rightarrow +\infty \Rightarrow n^x \rightarrow +\infty \Rightarrow f_n(x) \rightarrow \arctan(+\infty) = \frac{\pi}{2}$;
- $x = 0$: $n^0 = 1$ per ogni n , quindi $f_n(0) = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$ (costante);
- $x < 0$: $x \ln n \rightarrow -\infty \Rightarrow n^x \rightarrow 0^+ \Rightarrow f_n(x) \rightarrow \arctan 0 = 0$.

L'insieme di convergenza puntuale è dunque **tutto** $\mathbb{R}$, con

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \pi/4 & x = 0 \\ \pi/2 & x > 0. \end{cases}$$

Convergenza uniforme. Il limite f è discontinuo in $x = 0$, mentre ogni f_n è continua: se la convergenza fosse uniforme su un intervallo contenente 0, il limite dovrebbe essere continuo lì. Quindi **non** c'è convergenza uniforme su alcun insieme che contenga 0 (in particolare non su $\mathbb{R}$).

Sia ora $a > 0$. Su $[a, +\infty)$, essendo $x \mapsto n^x$ crescente, il sup dell'errore si realizza in $x = a$:

$$\sup_{x \geq a} \left| f_n(x) - \frac{\pi}{2} \right| = \frac{\pi}{2} - \arctan(n^a) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Simmetricamente su $(-\infty, -a]$: $\sup_{x \leq -a} |f_n(x) - 0| = \arctan(n^{-a}) \rightarrow 0$.

Soluzione. Convergenza puntuale su tutto $\mathbb{R}$ alla funzione a gradino sopra scritta; convergenza **uniforme su $[a, +\infty)$ e su $(-\infty, -a]$ per ogni $a > 0$** , non uniforme su ogni insieme contenente 0.

Esercizio 2 — Famiglia $f_\alpha(x, y) = -\alpha x^2 + y^2 + \frac{x^4}{4}$

TRACCIA

Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$ sia $f_\alpha(x, y) := -\alpha x^2 + y^2 + \frac{x^4}{4}$. (a) Determinare i punti critici di f_α (al variare del parametro α) e classificarli. (b) Determinare $f_\alpha(\mathbb{R}^2)$.

PROCEDIMENTO — quale strumento usare e perché

(a) Annulla il gradiente: l'equazione in x si fattorizza e il *numero* di soluzioni dipende dal

segno di α — la discussione va organizzata sui casi $\alpha < 0$, $\alpha = 0$, $\alpha > 0$. Attenzione al caso $\alpha = 0$, in cui l'hessiana è degenere e il criterio non decide: lì serve l'analisi diretta del segno di f . (b) Poiché y^2 assume indipendentemente tutti i valori ≥ 0 , l'immagine è determinata dal minimo di f_α ; basta quindi studiare la funzione di una variabile $g(x) = f_\alpha(x, 0)$.

SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

(a) **Punti critici.** $\nabla f_\alpha = (-2\alpha x + x^3, 2y) = (x(x^2 - 2\alpha), 2y)$. Da $2y = 0$ segue $y = 0$; da $x(x^2 - 2\alpha) = 0$ segue $x = 0$ oppure, se $\alpha > 0$, $x = \pm\sqrt{2\alpha}$.

$$\text{Hessiana: } H = \begin{pmatrix} -2\alpha + 3x^2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

- $\alpha < 0$: unico punto critico $(0, 0)$, con $H = \text{diag}(-2\alpha, 2)$ e $-2\alpha > 0$: definita positiva, quindi **minimo**. È anche assoluto, poiché $f_\alpha = |\alpha|x^2 + y^2 + \frac{x^4}{4} \geq 0 = f_\alpha(0, 0)$.
- $\alpha = 0$: unico punto critico $(0, 0)$, $H = \text{diag}(0, 2)$ degenere: il criterio non decide. Direttamente, $f_0 = y^2 + \frac{x^4}{4} \geq 0 = f_0(0, 0)$: **minimo assoluto**.
- $\alpha > 0$: tre punti critici.
 - $(0, 0)$: $H = \text{diag}(-2\alpha, 2)$, autovalori discordi $\Rightarrow$ **sella**.
 - $(\pm\sqrt{2\alpha}, 0)$: qui $x^2 = 2\alpha$, quindi $-2\alpha + 3x^2 = 4\alpha > 0$ e $H = \text{diag}(4\alpha, 2)$ definita positiva $\Rightarrow$ **minimi**, con valore $f_\alpha = -2\alpha^2 + \alpha^2 = -\alpha^2$.

(b) **Immagine.** Posto $g(x) := f_\alpha(x, 0) = \frac{x^4}{4} - \alpha x^2$ (pari, $\rightarrow +\infty$ per $|x| \rightarrow \infty$), e osservato che y^2 copre indipendentemente $[0, +\infty)$:

$$f_\alpha(\mathbb{R}^2) = [\min f_\alpha, +\infty) = \begin{cases} [0, +\infty) & \alpha \leq 0, \\ [-\alpha^2, +\infty) & \alpha > 0. \end{cases}$$

Esercizio 3 — Problema di Cauchy $y' = \frac{te^t}{2y}$

TRACCIA

Si consideri il problema di Cauchy $y' = \frac{te^t}{2y}$, $y(0) = y_0$. (a) Esiste qualche valore di $y_0 \in \mathbb{R}$ per cui il problema ammette soluzione costante? (b) Determinare le eventuali soluzioni nel caso $y_0 = -1$.

PROCEDIMENTO — quale strumento usare e perché

(a) Non risolvere: imponi direttamente $y \equiv c$, cioè $y' \equiv 0$, e verifica se l'equazione può essere soddisfatta su un *intervallo* (non solo in un punto isolato). È il ragionamento che l'esercizio vuole. (b) Equazione a variabili separabili; l'integrale a destra richiede una integrazione per parti. Due punti da non dimenticare: la scelta del *segno della radice*, dettata dal dato iniziale, e la determinazione del *dominio massimale* tramite lo studio del segno del radicando.

SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

(a) Se $y \equiv c$ fosse soluzione, allora $y' \equiv 0$ e dovrebbe valere $\frac{te^t}{2c} = 0$ per ogni t in un intorno di 0. Ma $te^t = 0$ solo nel punto isolato $t = 0$, non su un intervallo. **Non esiste alcun** y_0 per cui la soluzione sia costante.

(b) Separando le variabili: $2y \, dy = te^t \, dt$. Integrando (per parti a destra, $\int te^t \, dt = te^t - e^t + C$):

$$y^2 = e^t(t - 1) + C.$$

Imponendo $y(0) = -1$: $1 = e^0(0 - 1) + C = -1 + C \Rightarrow C = 2$. Dunque $y^2(t) = e^t(t - 1) + 2$ e, poiché $y_0 = -1 < 0$, per continuità si sceglie il ramo negativo:

$$y(t) = -\sqrt{e^t(t - 1) + 2}.$$

Dominio. Sia $h(t) := e^t(t - 1) + 2$. Allora $h'(t) = te^t$, negativa per $t < 0$ e positiva per $t > 0$: h ha minimo in $t = 0$ con $h(0) = 1 > 0$. Inoltre $h(t) \rightarrow 2$ per $t \rightarrow -\infty$ e $h(t) \rightarrow +\infty$ per $t \rightarrow +\infty$. Quindi $h > 0$ su tutto $\mathbb{R}$ e la soluzione è definita (dunque **globale**) su $\mathbb{R}$.

Esercizio 1 — Serie di potenze

TRACCIA

Determinare gli intervalli di convergenza semplice e uniforme della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n + \sqrt{n+1}}{(2^n n)^2} (x-4)^n.$$

PROCEDIMENTO — quale strumento usare e perché

Prima semplifica il coefficiente: $(2^n n)^2 = 4^n n^2$, quindi $a_n \sim \frac{1}{4^n n}$ — il termine $\sqrt{n+1}$ è trascurabile rispetto a n . Applica Cauchy–Hadamard per il raggio, poi studia *separatamente* i due estremi (il criterio non dice nulla lì). Per l'uniformità: convergenza uniforme sui compatti interni per il teorema di struttura, estesa fino a un estremo in cui la serie converge grazie al *teorema di Abel*.

SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

Raggio. Posto $a_n = \frac{n + \sqrt{n+1}}{(2^n n)^2} = \frac{n + \sqrt{n+1}}{4^n n^2} \sim \frac{1}{4^n n}$,

$$\limsup_n \sqrt[n]{a_n} = \lim_n \frac{1}{4} \left(\frac{1}{n} \right)^{1/n} = \frac{1}{4} \implies \rho = 4.$$

Centro $x_0 = 4$: convergenza assoluta per $|x-4| < 4$, cioè $x \in (0, 8)$; non convergenza per $|x-4| > 4$.

Estremo $x = 8$ ($(x-4)^n = 4^n$): il termine diventa $\frac{n + \sqrt{n+1}}{n^2} = \frac{1}{n} + \frac{\sqrt{n+1}}{n^2}$. La prima parte è la serie armonica (**diverge**), la seconda converge ($\sim n^{-3/2}$): la serie **diverge**.

Estremo $x = 0$ ($(x-4)^n = (-4)^n$): il termine diventa $(-1)^n \frac{n + \sqrt{n+1}}{n^2}$, serie a segni alterni con $b_n = \frac{n + \sqrt{n+1}}{n^2} \rightarrow 0$ decrescente definitivamente: per il **criterio di Leibniz converge** (semplicemente, non assolutamente).

Soluzione.

convergenza semplice: $[0, 8)$ convergenza uniforme: $[0, 8 - \varepsilon] \quad \forall \varepsilon \in (0, 8)$

La convergenza è uniforme su ogni compatto contenuto in $(0, 8)$ e, per il teorema di Abel, si estende fino all'estremo sinistro $x = 0$ (dove la serie converge). Non è uniforme su tutto $[0, 8)$, perché avvicinandosi a $x = 8$ la serie diverge.

Esercizio 2 — Estremi su una regione triangolare

TRACCIA

Sia $f(x, y) := x^2 + \frac{y^2}{2} + x^2 y + 2$. (a) Determinare i punti critici di f e classificarli. (b) Determinare massimo e minimo assoluto di f nella regione triangolare chiusa di vertici $O = (0, 0)$, $A = (1, -1)$, $B = (1, 0)$.

PROCEDIMENTO — quale strumento usare e perché

(b) è un problema di Weierstrass su un compatto: la procedura standard è *interno + bordo*. Primo passo: individuare quali punti critici cadono *internamente* al triangolo (qui nessuno: vanno scartati, non classificati di nuovo). Secondo passo: parametrizzare i tre lati riducendoli a funzioni di una variabile e studiarne la monotonia. Se tutti i lati risultano monotoni, gli estremi cadono nei vertici e basta confrontare tre numeri.

SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

(a) **Punti critici.** $\nabla f = (2x + 2xy, y + x^2) = (2x(1 + y), y + x^2)$. Da $2x(1 + y) = 0$: $x = 0$ oppure $y = -1$; da $y + x^2 = 0$: $y = -x^2$.

- $x = 0 \Rightarrow y = 0$: punto $(0, 0)$.

- $y = -1 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$: punti $(1, -1)$ e $(-1, -1)$.

Hessiana: $f_{xx} = 2 + 2y$, $f_{xy} = 2x$, $f_{yy} = 1$, quindi $\det H = (2 + 2y) - 4x^2$.

- $(0, 0)$: $\det H = 2 > 0$, $f_{xx} = 2 > 0 \Rightarrow$ **minimo locale**, $f = 2$.

- $(1, -1)$: $\det H = 0 - 4 = -4 < 0 \Rightarrow$ **sella**, $f = \frac{5}{2}$.

- $(-1, -1)$: $\det H = -4 < 0 \Rightarrow$ **sella**, $f = \frac{5}{2}$.

(b) **Estremi sul triangolo T .** Nessun punto critico è interno a T : $(0, 0)$ e $(1, -1)$ sono vertici, $(-1, -1)$ è esterno. Gli estremi vanno quindi cercati sul bordo.

Lato OA ($y = -x$, $x \in [0, 1]$): $g(x) = f(x, -x) = \frac{3}{2}x^2 - x^3 + 2$, con $g'(x) = 3x(1 - x) \geq 0$: crescente da $g(0) = 2$ a $g(1) = \frac{5}{2}$.

Lato AB ($x = 1$, $y \in [-1, 0]$): $h(y) = 3 + y + \frac{y^2}{2}$, con $h'(y) = 1 + y \geq 0$: crescente da $h(-1) = \frac{5}{2}$ a $h(0) = 3$.

Lato BO ($y = 0$, $x \in [0, 1]$): $f(x, 0) = x^2 + 2$, crescente da 2 a 3.

Tutti i lati sono monotoni: gli estremi cadono nei vertici. Confrontando $f(O) = 2$, $f(A) = \frac{5}{2}$, $f(B) = 3$:

$$\max_T f = 3 \text{ in } B = (1, 0), \quad \min_T f = 2 \text{ in } O = (0, 0).$$

Esercizio 3 — Campo vettoriale lungo una curva**TRACCIA**

Sia $F(x, y, z) := (x, yz, z)$ un campo vettoriale e r la curva $r(t) := (\cos t, \sin t, t^2)$, $t \in [-\pi, \pi]$. (a) Stabilire se r è chiusa e se è regolare (eventualmente a tratti). (b) Calcolare l'integrale del campo F lungo r . Dal valore trovato, è possibile dedurre se il campo è conservativo?

PROCEDIMENTO — quale strumento usare e perché

(a) “Chiusa” si verifica confrontando $r(-\pi)$ e $r(\pi)$; “regolare” richiede $r'(t) \neq 0$ per ogni t : conviene calcolare $\|r'(t)\|^2$ e mostrare che non si annulla mai. (b) Calcola $F(r(t)) \cdot r'(t)$ e, prima di integrare, *osserva la parità*: su un intervallo simmetrico una funzione dispari ha integrale nullo, il che evita ogni calcolo di primitive. La domanda finale è concettuale e contiene una trappola: un valore nullo su *una* curva chiusa non basta. Per rispondere davvero, calcola il rotore.

SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

(a) $r(-\pi) = (\cos(-\pi), \sin(-\pi), \pi^2) = (-1, 0, \pi^2)$ e $r(\pi) = (-1, 0, \pi^2)$: coincidono, quindi r è chiusa.

$r'(t) = (-\sin t, \cos t, 2t)$ è continua e $\|r'(t)\|^2 = \sin^2 t + \cos^2 t + 4t^2 = 1 + 4t^2 \geq 1 > 0$: il

vettore derivato non si annulla mai, dunque r è **regolare** su tutto $[-\pi, \pi]$ (non solo a tratti).

(b) $F(r(t)) = (\cos t, t^2 \sin t, t^2)$, quindi

$$F(r(t)) \cdot r'(t) = -\cos t \sin t + t^2 \sin t \cos t + 2t^3 = \underbrace{\sin t \cos t (t^2 - 1)}_{\text{dispari}} + \underbrace{2t^3}_{\text{dispari}}.$$

La funzione integranda è *dispari* e l'intervallo $[-\pi, \pi]$ è simmetrico rispetto all'origine, dunque

$$\boxed{\int_r F \cdot dr = 0.}$$

Il campo è conservativo? No, e comunque non lo si potrebbe dedurre dal valore trovato: la conservatività richiede l'annullamento dell'integrale su *ogni* curva chiusa del dominio, non su una sola. Per decidere si usa il rotore:

$$\nabla \times F = (\partial_y F_3 - \partial_z F_2, \partial_z F_1 - \partial_x F_3, \partial_x F_2 - \partial_y F_1) = (-y, 0, 0) \neq (0, 0, 0).$$

Il campo non è irrotazionale e l'irrotazionalità è condizione *necessaria* per la conservatività: dunque F **non è conservativo**.

Esercizio 1 — Problema di Cauchy $y' = xy^3e^{y^2}$

TRACCIA

È dato il problema di Cauchy $y' = xy^3e^{y^2}$, $y(0) = 1$. (a) Dopo aver dedotto che il problema ammette un'unica soluzione locale $y = y(x)$, calcolare il valore di minimo di y sul suo dominio di esistenza massimale, giustificando la risposta; (b) dimostrare che $y(x)$ è pari; (c) dire se la soluzione y è globale.

PROCEDIMENTO — quale strumento usare e perché

Tutti e tre i punti si risolvono *senza* calcolare esplicitamente la soluzione. (a) L'unicità (TEUL) serve come strumento: garantisce che la soluzione non possa incrociare la soluzione costante $y \equiv 0$, da cui il segno di y ; noto il segno, il segno di y' dipende solo da x e la monotonia dà subito il minimo. (b) Tecnica standard: poni $z(x) := y(-x)$, verifica che risolve lo *stesso* problema di Cauchy e concludi per unicità. Non serve alcun calcolo esplicito. (c) Qui il fattore e^{y^2} è decisivo: la crescita è super-polinomiale, quindi ci si aspetta esplosione in tempo finito. Il modo rigoroso e rapido è il *confronto* con un'equazione più semplice di cui si conosce l'istante di esplosione.

SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

Unicità. $f(x, y) = xy^3e^{y^2}$ è di classe C^∞ su $\mathbb{R}^2$, quindi in particolare continua e localmente lipschitziana in y : per il **TEUL** il problema ammette un'unica soluzione locale.

(a) **Minimo.** La funzione costante $y \equiv 0$ risolve l'equazione; per *unicità*, la soluzione con $y(0) = 1 \neq 0$ non può mai annullarsi, dunque $y(x) > 0$ su tutto il dominio. Allora in $y'(x) = xy(x)^3e^{y(x)^2}$ i fattori y^3 e e^{y^2} sono positivi e il segno di y' coincide con quello di x : y è decrescente per $x < 0$, crescente per $x > 0$, con $y'(0) = 0$. Quindi $x = 0$ è punto di minimo assoluto sul dominio massimale e

$$\min y = y(0) = 1.$$

(b) **Parità.** Poniamo $z(x) := y(-x)$. Allora

$$z'(x) = -y'(-x) = -\left[(-x)y(-x)^3e^{y(-x)^2}\right] = xz(x)^3e^{z(x)^2},$$

cioè z risolve la stessa equazione, con lo stesso dato $z(0) = y(0) = 1$. Per unicità $z \equiv y$ sul dominio comune, cioè $y(-x) = y(x)$: **y è pari.** ■

(c) **Globalità.** Poiché $y \geq 1$ su tutto il dominio (punto (a)), per $x \geq 0$ vale $e^{y^2} \geq e > 1$ e quindi

$$y'(x) = xy^3e^{y^2} \geq xy^3.$$

Confrontiamo con il problema $u' = xu^3$, $u(0) = 1$, che si risolve esplicitamente:

$$\frac{du}{u^3} = x dx \implies -\frac{1}{2u^2} = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \implies u(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

che esplode per $x \rightarrow 1^-$. Per il teorema del confronto $y(x) \geq u(x)$ finché entrambe sono definite, dunque y esplode a un istante $x^* \leq 1$ *finito*.

Più precisamente, separando le variabili si ottiene la caratterizzazione implicita

$$\int_1^y \frac{ds}{s^3e^{s^2}} = \frac{x^2}{2},$$

e l'integrale a sinistra *converge* per $y \rightarrow +\infty$ (l'integranda decade come e^{-s^2}) a un valore finito $I = \int_1^\infty s^{-3} e^{-s^2} ds$: l'esplosione avviene esattamente in $x^* = \sqrt{2I}$, finito.

Per la parità dimostrata al punto (b), lo stesso accade in $-x^*$. Quindi

la soluzione **non** è globale: è definita solo su $(-x^*, x^*)$ con $x^* \leq 1$.

Esercizio 2 — Successione di funzioni

TRACCIA

Studiare la convergenza (puntuale e uniforme) della successione di funzioni $(f_n)_n$ definita come

$$f_n(x) := \frac{n \cos(1+x^2) + n^2 x}{n^2(1+x^2)}.$$

PROCEDIMENTO — quale strumento usare e perché

Non calcolare limiti a forza bruta: *spezza la frazione* dividendo numeratore e denominatore per n^2 . La successione si separa in un termine indipendente da n (il limite) più un resto che contiene $\frac{1}{n}$ in fattore. A quel punto l'errore $|f_n - f|$ è esplicito e, maggiorando i fattori limitati ($|\cos| \leq 1$, $1+x^2 \geq 1$), si ottiene una stima *indipendente da x* : è esattamente ciò che serve per l'uniformità.

SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

Dividendo numeratore e denominatore per n^2 :

$$f_n(x) = \frac{x}{1+x^2} + \frac{\cos(1+x^2)}{n(1+x^2)}.$$

Limite puntuale. Per ogni x fissato il secondo addendo tende a 0, quindi

$$f_n(x) \longrightarrow f(x) := \frac{x}{1+x^2} \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

con convergenza puntuale su tutto $\mathbb{R}$.

Convergenza uniforme. Stimiamo l'errore usando $|\cos(\cdot)| \leq 1$ e $1+x^2 \geq 1$:

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{\cos(1+x^2)}{n(1+x^2)} \right| \leq \frac{1}{n(1+x^2)} \leq \frac{1}{n} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

La maggiorazione non dipende da x , quindi $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$:

la convergenza è uniforme su tutto $\mathbb{R}$.

Esercizio 3 — Punti critici e piano tangente

TRACCIA

Sia $f(x, y) := x^4 - 2x^2y + y^4$. (a) Si determinino tutti i punti critici di f e se ne studi la natura. (b) Scrivere il piano tangente al grafico di $z = f(x, y)$ nel punto $(1, 0)$.

PROCEDIMENTO — quale strumento usare e perché

(a) Il sistema $\nabla f = 0$ si risolve fattorizzando la prima equazione e sostituendo nella seconda. Nell'origine l'hessiana è *nulla*: il criterio non decide e occorre l'analisi diretta del segno di f

lungo direzioni opportune — la scelta giusta è la curva $y = x^2$, suggerita dal termine $-2x^2y$. (b) Applicazione diretta della formula del piano tangente: quota + gradiente nel punto. Non serve verificare la differenziabilità: f è un polinomio, quindi C^∞ .

SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

(a) **Punti critici.** $\nabla f = (4x^3 - 4xy, -2x^2 + 4y^3) = (4x(x^2 - y), -2x^2 + 4y^3)$. Da $4x(x^2 - y) = 0$: $x = 0$ oppure $y = x^2$.

- $x = 0$: la seconda equazione dà $4y^3 = 0 \Rightarrow y = 0$. Punto $(0, 0)$.

- $y = x^2$ con $x \neq 0$: sostituendo, $-2x^2 + 4x^6 = 0 \Rightarrow 2x^2(2x^4 - 1) = 0 \Rightarrow x^4 = \frac{1}{2}$, cioè $x = \pm 2^{-1/4}$ e $y = x^2 = 2^{-1/2}$.

Punti critici: $(0, 0)$, $(2^{-1/4}, 2^{-1/2})$, $(-2^{-1/4}, 2^{-1/2})$.

Hessiana: $f_{xx} = 12x^2 - 4y$, $f_{xy} = -4x$, $f_{yy} = 12y^2$.

In $(0, 0)$: $H = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, criterio inconcludente. Analisi diretta: lungo $x = 0$ si ha $f = y^4 \geq 0$; lungo $y = x^2$ si ha

$$f(x, x^2) = x^4 - 2x^4 + x^8 = x^4(x^4 - 1) < 0 \quad \text{per } 0 < |x| < 1.$$

In ogni intorno di $(0, 0)$ la funzione assume sia valori positivi sia negativi, mentre $f(0, 0) = 0$: dunque $(0, 0)$ è un **punto di sella**.

In $(\pm 2^{-1/4}, 2^{-1/2})$: posto $b := 2^{-1/2}$ (così $x^2 = b$, $y = b$, $y^2 = \frac{1}{2}$):

$$f_{xx} = 12b - 4b = 8b > 0, \quad f_{yy} = 12 \cdot \frac{1}{2} = 6, \quad f_{xy}^2 = 16x^2 = 16b,$$

$$\det H = 8b \cdot 6 - 16b = 32b > 0.$$

Hessiana definita positiva: entrambi sono **minimi locali**, con valore $f = x^4 - 2x^2y + y^4 = b^2 - 2b^2 + b^4 = \frac{1}{2} - 1 + \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}$.

(b) **Piano tangente in $(1, 0)$.** f è un polinomio, dunque C^∞ e differenziabile.

$$f(1, 0) = 1, \quad f_x(1, 0) = 4 \cdot 1 - 0 = 4, \quad f_y(1, 0) = -2 \cdot 1 + 0 = -2.$$

Quindi $\nabla f(1, 0) = (4, -2)$ e

$$z = f(1, 0) + f_x(1, 0)(x - 1) + f_y(1, 0)(y - 0) = 1 + 4(x - 1) - 2y \implies \boxed{z = 4x - 2y - 3}.$$

Verifica: in $(1, 0)$ si ottiene $z = 4 - 0 - 3 = 1 = f(1, 0)$. ✓

Prova del 04-07-2024 (Parte seconda)

Esercizio 1 — Integrale doppio con valore assoluto

TRACCIA

Calcolare l'integrale doppio $\iint_D 2|x|y \, dx \, dy$ dove D è il triangolo di vertici $(-1, 0)$, $(2, 0)$, $(0, 2)$.

PROCEDIMENTO — quale strumento usare e perché

Il triangolo è *normale rispetto a y*: conviene far variare $y \in [0, 2]$ e ricavare i due lati obliqui come funzioni $x = x(y)$. Il punto delicato è il **valore assoluto**: poiché per ogni y l'intervallo di integrazione in x contiene lo 0, l'integrale interno va *spezzato* in $[x_{\min}, 0]$ e $[0, x_{\max}]$, cambiando segno nel primo. Chi dimentica di spezzare ottiene un risultato sbagliato.

SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

Descrizione del dominio. Il lato da $(-1, 0)$ a $(0, 2)$ ha equazione $x = \frac{y}{2} - 1$; quello da $(2, 0)$ a $(0, 2)$ ha equazione $x = 2 - y$. Per $y \in [0, 2]$:

$$D = \left\{ (x, y) : 0 \leq y \leq 2, \quad \frac{y}{2} - 1 \leq x \leq 2 - y \right\},$$

e in tale intervallo x varia da un valore negativo a uno positivo: contiene sempre 0.

Integrale interno (spezzando per il valore assoluto):

$$\int_{y/2-1}^{2-y} 2|x| \, dx = \int_{y/2-1}^0 2(-x) \, dx + \int_0^{2-y} 2x \, dx = \left(\frac{y}{2} - 1\right)^2 + (2 - y)^2.$$

Espandendo: $\left(\frac{y}{2} - 1\right)^2 = \frac{y^2}{4} - y + 1$ e $(2 - y)^2 = y^2 - 4y + 4$, la cui somma è $\frac{5}{4}y^2 - 5y + 5$.

Integrale esterno:

$$\int_0^2 y \left(\frac{5}{4}y^2 - 5y + 5 \right) dy = \int_0^2 \left(\frac{5}{4}y^3 - 5y^2 + 5y \right) dy = \left[\frac{5}{16}y^4 - \frac{5}{3}y^3 + \frac{5}{2}y^2 \right]_0^2.$$

Valutando in $y = 2$: $\frac{5}{16} \cdot 16 - \frac{5}{3} \cdot 8 + \frac{5}{2} \cdot 4 = 5 - \frac{40}{3} + 10 = 15 - \frac{40}{3} = \frac{5}{3}$.

$$\boxed{\iint_D 2|x|y \, dx \, dy = \frac{5}{3}}$$

Esercizio 2 — Punti critici e derivata direzionale

TRACCIA

Sia $f(x, y) = x^2y(x - y + 1)$. (a) Si determinino tutti i punti critici di f e se ne studi la natura. (b) Calcolare la derivata direzionale $D_{\mathbf{v}}(1, 1)$ con $\mathbf{v} = (3, 4)$.

PROCEDIMENTO — quale strumento usare e perché

(a) Espandi il prodotto prima di derivare, poi *fattorizza* le derivate: emerge che $x = 0$ annulla entrambe, quindi i punti critici non sono isolati ma formano un'intera *retta*. È il tratto caratteristico di questo esercizio: su tale retta l'hessiana è degenerare e la natura va discussa studiando

il segno di f nelle vicinanze, al variare del punto. (b) Il vettore $\mathbf{v} = (3, 4)$ **non è unitario**: va normalizzato prima di applicare $D_{\mathbf{v}} = \langle \nabla f, \hat{\mathbf{v}} \rangle$. È l'errore più frequente in questo tipo di quesito.

SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

Espandendo: $f(x, y) = x^3y - x^2y^2 + x^2y$, da cui

$$f_x = 3x^2y - 2xy^2 + 2xy = xy(3x - 2y + 2), \quad f_y = x^3 - 2x^2y + x^2 = x^2(x - 2y + 1).$$

(a) Punti critici.

Caso $x = 0$: entrambe le derivate si annullano per *ogni* y . L'intera retta $\{(0, y) : y \in \mathbb{R}\}$ è fatta di punti critici (coerentemente con $f(0, y) \equiv 0$).

Caso $x \neq 0$: da $f_y = 0$ segue $x = 2y - 1$.

- con $y = 0$: $x = -1$, punto $(-1, 0)$;
- con $3x - 2y + 2 = 0$ e $x = 2y - 1$: $3(2y - 1) - 2y + 2 = 0 \Rightarrow 4y = 1 \Rightarrow y = \frac{1}{4}$, $x = -\frac{1}{2}$, punto $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$.

Hessiana: $f_{xx} = 6xy - 2y^2 + 2y$, $f_{xy} = 3x^2 - 4xy + 2x$, $f_{yy} = -2x^2$.

In $(-1, 0)$: $f_{xx} = 0$, $f_{xy} = 3 - 0 - 2 = 1$, $f_{yy} = -2$, quindi $\det H = 0 - 1 = -1 < 0$: **sella**.

In $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$: $f_{xx} = -\frac{3}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{2} = -\frac{3}{8}$, $f_{xy} = \frac{3}{4} + \frac{1}{2} - 1 = \frac{1}{4}$, $f_{yy} = -\frac{1}{2}$, da cui $\det H = (-\frac{3}{8})(-\frac{1}{2}) - \frac{1}{16} = \frac{3}{16} - \frac{1}{16} = \frac{1}{8} > 0$ con $f_{xx} < 0$: **massimo locale**, di valore $f = \frac{1}{64}$.

Sulla retta $x = 0$: per x piccolo e y vicino a y_0 si ha $f(x, y) \approx x^2 y_0(1 - y_0)$, quindi il segno di f vicino al punto $(0, y_0)$ è quello di $y_0(1 - y_0)$ (mentre $f(0, y_0) = 0$):

- $0 < y_0 < 1$: $f > 0$ attorno $\Rightarrow$ **minimi** (non stretti);
- $y_0 < 0$ oppure $y_0 > 1$: $f < 0$ attorno $\Rightarrow$ **massimi** (non stretti);
- $y_0 = 0$ e $y_0 = 1$: casi di transizione, degeneri; servirebbe un'analisi di ordine superiore.

(b) Derivata direzionale. Il vettore va normalizzato: $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{9 + 16} = 5$, quindi $\hat{\mathbf{v}} = (\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$. Inoltre

$$f_x(1, 1) = 1 \cdot 1 \cdot (3 - 2 + 2) = 3, \quad f_y(1, 1) = 1 \cdot (1 - 2 + 1) = 0 \implies \nabla f(1, 1) = (3, 0).$$

Poiché f è un polinomio (dunque differenziabile), vale la formula del gradiente:

$$D_{\mathbf{v}}f(1, 1) = \langle \nabla f(1, 1), \hat{\mathbf{v}} \rangle = 3 \cdot \frac{3}{5} + 0 \cdot \frac{4}{5} = \boxed{\frac{9}{5}}.$$

Esercizio 3 — Serie di Fourier di una funzione 4-periodica

TRACCIA

Sia f funzione 4-periodica definita come $f(x) := \begin{cases} 1 - x & x \in [0, 1] \\ 0 & x \in]1, 2] \end{cases}$ e riflessa dispari in $[-2, 0[$.

(a) Calcolare esplicitamente i coefficienti di Fourier di f ; (b) scrivere la serie di Fourier di f in forma compatta; (c) studiare la convergenza della serie di Fourier di f .

PROCEDIMENTO — quale strumento usare e perché

Prima di ogni calcolo, sfrutta la **simmetria**: la funzione è dispari, quindi tutti gli a_m (compreso a_0) sono nulli e resta solo la serie di seni — questo dimezza il lavoro. Con periodo $T = 4$ il semiperiodo è $L = 2$ e la pulsazione è $\frac{\pi}{2}$: attenzione a non usare le formule del caso 2π -periodico. Nell'integrale, il contributo su $]1, 2]$ è nullo perché lì $f \equiv 0$. Per (c) individua i punti di salto

verificandoli, senza darli per scontati: qui l'unico salto è in $x \equiv 0$, generato proprio dalla riflessione dispari.

SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

(a) **Coefficienti.** f è **dispari**, quindi $a_m = 0$ per ogni $m \geq 0$ e restano solo i coefficienti dei seni. Con $T = 4$, $L = 2$:

$$b_m = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx = \int_0^2 f(x) \sin\left(\frac{m\pi x}{2}\right) dx = \int_0^1 (1-x) \sin\left(\frac{m\pi x}{2}\right) dx,$$

poiché su $]1, 2]$ si ha $f \equiv 0$. Posto $k := \frac{m\pi}{2}$ e integrando per parti:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sin(kx) dx &= \frac{1 - \cos k}{k}, & \int_0^1 x \sin(kx) dx &= -\frac{\cos k}{k} + \frac{\sin k}{k^2}, \\ \Rightarrow \int_0^1 (1-x) \sin(kx) dx &= \frac{1 - \cos k}{k} + \frac{\cos k}{k} - \frac{\sin k}{k^2} = \frac{1}{k} - \frac{\sin k}{k^2}. \end{aligned}$$

Sostituendo $k = \frac{m\pi}{2}$:

$$a_m = 0 \quad \forall m \geq 0, \quad b_m = \frac{2}{m\pi} - \frac{4 \sin\left(\frac{m\pi}{2}\right)}{m^2 \pi^2}$$

Esplicitando $\sin\left(\frac{m\pi}{2}\right) \in \{1, 0, -1, 0\}$ per $m \equiv 1, 2, 3, 0 \pmod{4}$:

$$b_m = \begin{cases} \frac{2}{m\pi} - \frac{4}{m^2 \pi^2} & m \equiv 1 \pmod{4}, \\ \frac{2}{m\pi} & m \text{ pari}, \\ \frac{2}{m\pi} + \frac{4}{m^2 \pi^2} & m \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

(b) **Forma compatta.**

$$S_f(x) = \sum_{m=1}^{\infty} \left[\frac{2}{m\pi} - \frac{4 \sin\left(\frac{m\pi}{2}\right)}{m^2 \pi^2} \right] \sin\left(\frac{m\pi x}{2}\right).$$

(c) **Convergenza.** Verifichiamo i punti di raccordo su un periodo:

- in $x = 1$: $f(1^-) = 1 - 1 = 0$ e $f(1^+) = 0 \Rightarrow$ continua (c'è solo un punto angoloso);
- in $x = 2$: $f(2^-) = 0$ e, per periodicità e disparità, $f(2^+) = f(-2^+) = -f(2^-) = 0 \Rightarrow$ continua;
- in $x = 0$: $f(0^+) = 1$ mentre $f(0^-) = -f(0^+) = -1 \Rightarrow$ **salto** di ampiezza 2.

Dunque f è C^1 a tratti con salti solo nei punti $x \equiv 0 \pmod{4}$. Per il teorema di convergenza:

- la serie converge **puntualmente** su tutto $\mathbb{R}$;
- nei punti di continuità converge a $f(x)$;
- nei punti di salto $x = 4k$ converge alla media dei limiti laterali, $\frac{f(0^-) + f(0^+)}{2} = \frac{-1+1}{2} = 0$;
- la convergenza è **uniforme** su ogni intervallo chiuso privo di punti $\equiv 0 \pmod{4}$, ma **non** in un intorno di tali punti (fenomeno di Gibbs).